

درس روش های ریاضی در مهندسی ۲۵۸۷۲-۱، نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

امتحان میان ترم ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ (۱۲۰ دقیقه)

(۱)

الف) برای ماتریس $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & -3 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ مطلوب است محاسبه چهار زیرفضای اساسی ماتریس

A یعنی $R(A), N(A), R(A^T), N(A^T)$ و ابعاد این زیرفضاها. (۸ نمره)

ب) جواب کلی دستگاه ناهمگن $Ax = b$ را برای $b = (-14, -3, 8, 2)$ را بدست آورید. (۲ نمره)

(۲) نشان دهید اگر اعداد a_i و x_i مثبت باشند، آنگاه $\frac{a_1^2}{x_1} + \dots + \frac{a_n^2}{x_n} \geq \frac{(a_1 + \dots + a_n)^2}{x_1 + \dots + x_n}$ (۳ نمره)

(۳) فرض کنید ماتریس های مربعی A و B دارای رتبه یکسانی باشند و $A^2B = A$ نشان دهید آنگاه:

الف) $N(B) = N(A^2)$. (۲ نمره)

ب) $B^2A = B$. (۳ نمره) (کمک: می توانید معادلاً نشان دهید $(B^2A - B)u = 0$ $\forall u \in \mathbb{R}^n$)

(۴)

الف) فرض کنید A یک ماتریس مربعی $n \times n$ باشد. نشان دهید اگر به ازای تماس ماتریس های

وارون پذیر B داشته باشیم $AB = BA$ ، آنگاه $A = cI_n$ (یک اسکالر است). (۳ نمره)

ب) نشان دهید اگر ماتریس $A + B$ وارون پذیر باشد، آنگاه $A(A + B)^{-1}B = B(A + B)^{-1}A$

توجه: نمی دانیم A و B وارون پذیر هستند یا نه! از A^{-1} و B^{-1} استفاده نکنید. (۳ نمره)

(۵)

الف) فرض کنید عملگر T روی $\mathbb{R}^2$ به صورت $T(x, y) = (x + 2y, y - 2x)$ تعریف شده باشد.

بردار $v = (1, 1, 2)$ و پایه $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ را در نظر بگیرید. مطلوبست محاسبه $[T]_B$ و $[v]_B$

و $[T(v)]_B$. تساوی $[T(v)]_B = [T]_B[v]_B$ را چک کنید. (۳ نمره)

ب) فرض کنید $L: V \rightarrow V$ یک عملگر خطی باشد. بردار $z \in V$ را در نظر بگیرید به صورتی که

$L^k z = 0$ ولی $L^{k-1} z \neq 0$. نشان دهید که بردارهای $z, Lz, \dots, L^{k-1}z$ مستقل خطی هستند. (۳

نمره)